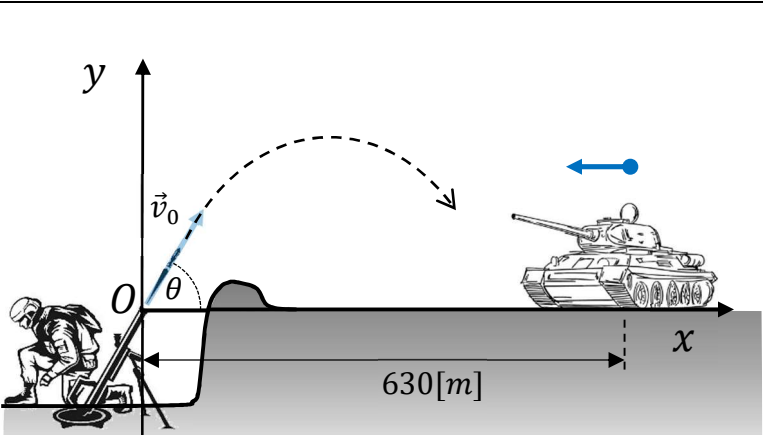


Tema 3 (19 Puntos): En una guerra, un soldado en una trinchera dispara un mortero hacia un tanque enemigo que se encuentra a 630[m] de distancia y se **acerca** con **rapidez constante** de 10[m/s]. El soldado puede ajustar **el ángulo** de disparo θ y la magnitud v_0 de la **velocidad de salida**. Considere que el proyectil es disparado desde el origen del sistema coordenado (ver sistema de referencia).



a) (3 p.) Exprese las **condiciones iniciales** para el proyectil (P) y para el tanque (T).

Para P)

$$\vec{a} = -9,8\hat{j}[m/s^2]$$

$$\vec{v}(0) = v_0 \cos \theta \hat{i} + v_0 \sin \theta \hat{j} [m/s]$$

$$\vec{r}(0) = \vec{0}$$

Para T)

$$\vec{a} = 0$$

$$\vec{v} = -10\hat{i}[m/s]$$

$$\vec{r}(0) = 630\hat{i}[m]$$

b) (4 p.) Mediante integración determine la **velocidad** $\vec{v}_P(t)$ del proyectil para todo tiempo.

$$\vec{v}(t) = \int \vec{a} \, dt = -9,8t\hat{j} + \vec{C}_1$$

$$\vec{v}(0) = 0 + \vec{C}_1 = v_0 \cos \theta \hat{i} + v_0 \sin \theta \hat{j} \Rightarrow \vec{C}_1 = v_0 \cos \theta \hat{i} + v_0 \sin \theta \hat{j}$$

$$\Rightarrow \vec{v}(t) = (v_0 \cos \theta)\hat{i} + (v_0 \sin \theta - 9,8t)\hat{j} \quad [m/s]$$

c) (4 p.) Mediante integración determine la **posición** $\vec{r}_P(t)$ del proyectil para todo tiempo.

$$\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t) \, dt = (v_0 \cos \theta \cdot t)\hat{i} + \left(v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}9,8t^2\right)\hat{j} + \vec{C}_2$$

$$\vec{r}(0) = 0 + \vec{C}_2 = \vec{0} \Rightarrow \vec{C}_2 = \vec{0} \quad [m]$$

$$\Rightarrow \vec{r}(t) = (v_0 \cos \theta \cdot t)\hat{i} + (v_0 \sin \theta \cdot t - 4,9t^2)\hat{j} \quad [m]$$

d) (4 p.) Mediante integración determine la **posición** $\vec{r}_T(t)$ del tanque para todo tiempo.

$$\vec{r}(t) = \int \vec{v} \, dt = -10t\hat{i} + \vec{C}_3$$

$$\vec{r}(0) = 0 + \vec{C}_3 = 630\hat{i} \Rightarrow \vec{C}_3 = 630\hat{i} \quad [m]$$

$$\Rightarrow \vec{r}(t) = (630 - 10t)\hat{i}[m]$$

e) (5 p.) Si el proyectil tardó **t=13,26[s]** en impactar las ruedas del tanque, determine la **dirección** (θ) con la que debe ser lanzado, y la **magnitud de la velocidad** de salida (v_0).

$$\vec{r}_A(t) = \vec{r}_B(t)$$

$$v_0 \cos \theta \cdot t = 630 - 10t$$

y

$$v_0 \sin \theta \cdot t - 4,9t^2 = 0$$

$$v_0 \cos \theta = \frac{630 - 10 \cdot 13,26}{13,26} = 37,51$$

y

$$v_0 \sin \theta = 4,9 \cdot 13,26 = 64,97$$

Dividiendo ambas ecuaciones: $\tan \theta = \frac{64,97}{37,51} = 1,73 \Rightarrow \theta \approx 60^\circ$

Reemplazando en: $v_0 \cos \theta = 37,51 \Rightarrow v_0 = \frac{37,51}{\cos 60^\circ} = 75[m/s]$